

癌症治疗中药物相互作用

胡 胜, 臧爱华 (湖北省肿瘤医院, 湖北 武汉 430079)

Drug Interactions in Cancer Therapy

HU Sheng, ZANG Ai-hua

摘 要 细胞毒性抗癌药物具有很强的毒性、复杂的药理学特征、狭窄的治疗范围以及陡峭的剂量-毒性反应曲线。由于通常是几个药物联合应用,药物间的相互作用可能更明显。药物间的相互作用可以分为药理学上的、药代动力学和药效学上的3个方面,一个化疗方案中可能存在上述多种形式的药物相互作用。文章对癌症治疗中的药物相互作用的进展作一综述。

关键词 肿瘤治疗 药物 相互作用

中图分类号 R730.53

文献标识码 A

文章编号 1004-0242(2006)01-0025-04

20%~30%药物副作用是由药物间的相互作用所致,而老年患者可达80%。然而,在药物开发中往往未受到相应的重视。因此在进入市场后,常发现一些新的药物间相互作用,导致在使用上受到限制,甚至退出市场。

细胞毒性抗癌药物往往具有很强的毒性、复杂的药理学特征、狭窄的治疗范围以及陡峭的剂量-毒性反应曲线,同一患者的不同时间药代动力学(pharmacokinetics)和药效学(pharmacodynamics)存在明显不同,而且通常是几个药物联合应用,药物间的相互作用可能更明显。

药物之间相互作用可以发生在各种水平,若对其认识不足,将会导致治疗过量或治疗不足。药物间相互作用可以分为药理学上的(pharmaceutical)、药代动力学和药效学上的3个方面^[1]。

1 药物本身相互作用

药物本身相互作用是指药物之间在物理或化学性质上存在的作用。例如,硫醇类物质美司钠(mesna)加入到顺铂溶液后由于形成mesna-铂共价化合物,导致顺铂失活^[2]。当丝裂霉素使用5%葡萄糖(pH=4~5)溶液配置时,会导致丝裂霉素迅速降解为无活性的mitosen。而在低pH值的溶液中,紫杉醇、鬼臼乙叉甙(epipodophyllotoxins)(稀释后)、5-Fu会形成沉淀。在临床中,IL-2往往进行持续输注,输

液装置由塑料注射器、聚乙烯导管和中心静脉置管系统(聚安酯导管)组成。虽然药物快速通过上述装置时,化学稳定性和生物活性不会改变,患者也不存在毒副作用。但当药物以非常慢的速度进行输注时,由于输液中的吸附导致药物活性基本上会完全丢失。现在推荐的IL-2稀释方法是5%葡萄糖加0.1%白蛋白以进行预防。

另外,药物赋型剂或包装材料也对药代动力学和药效学存在影响。如将阿霉素装入聚乙烯脂质体,药物的心脏毒性明显减少,但也会明显影响药代动力学。脂质体包装的药物与游离的阿霉素相比,血浆浓度-时间曲线下面积(AUC)增加大约300倍,清除减少250倍,而分布容积增加60倍。剂量限制性毒性也由普通阿霉素的骨髓抑制、心脏毒性变为聚乙烯脂质体阿霉素的手掌-脚底红肿性感觉障碍^[3]。

然而顺铂与脂质体的结合可以阻止药物有效地达到治疗靶点,难以形成细胞毒性铂-DNA结合物。聚乙烯脂质体结合的顺铂体内清除速度为14ml/h~30ml/h,明显低于顺铂,而且在白细胞和肿瘤细胞中铂-DNA结合物的浓度比使用同剂量的普通顺铂的浓度低10~100倍,提示顺铂脂质体不适合于临床应用。

当紫杉醇溶入聚氧乙烯蓖麻油与乙醇(50/50, v/v)混合物中时,溶媒明显影响药物的药代动力学特征。在实验中,小鼠分别静脉内给予10ng/kg聚氧乙烯蓖麻油-乙醇混合物溶解的紫杉醇,或者

收稿日期:2005-04-07 修回日期:2005-07-18

中国肿瘤 2006 年第 15 卷第 1 期

25

Tween 80-乙醇溶解的紫杉醇,发现前者的 AUC 高 8 倍,而清除速度和分布容积更低。这种差异可能由于含紫杉醇的聚氧乙烯蓖麻油在血液中形成了胶态微粒,阻止药物向组织分布。此机制也可能解释临床研究发现紫杉醇的药代动力学呈非线性状态^[4]特征。Millward 等^[5]发现阿霉素与聚氧乙烯蓖麻油紫杉醇联合应用时,后者可以明显增加阿霉素的 AUC 和活性代谢产物 doxorubicinol,增加阿霉素心脏毒副作用。同样,聚乙烯脂质体结合的阿霉素(减少心脏毒副作用),与聚氧乙烯蓖麻油紫杉醇联合也会增加心脏毒副作用。

2 药代动力学的相互作用

药代动力学的相互作用由 4 个动力学部分组成,即吸收、分布、代谢和清除。代谢酶或药物转运蛋白通常参与此过程。

2.1 吸收

6-巯基嘌呤与别嘌呤醇联合使用时,前者的口服生物利用度明显提高。别嘌呤醇抑制肠道和肝脏的黄嘌呤氧化酶(此酶将 6-巯基嘌呤转化为无活性的硫脲酸),导致 6-巯基嘌呤的氧化分解通路被抑制,减慢药物的清除速度,结果导致细胞毒性产物二氢鸟嘌呤明显增多,出现明显副作用,如骨髓抑制、肝脏伤害,甚至会导致死亡。当必须联合用药时,可考虑将 6-巯基嘌呤的剂量减少 25%~30%。此相互作用也发生于与咪唑硫嘌呤联用中。

口服化疗药物往往由于药物的生物利用度低,变异大,妨碍了口服抗癌药物的开发^[6]。肠道上皮的药物转运蛋白和 CYP 同工酶(CYP3A4 和 CYP3A5)是主要影响药物有效吸收的障碍。这些蛋白主要存在于细胞膜上,在正常组织中发挥屏障功能,如肠道上皮、血-脑屏障、胎盘中的内皮细胞。P-糖蛋白、BCRP 和 MRP 在肠道上皮的细胞膜顶部(面向肠腔)存在高表达,其功能可能是阻止敏感而脆弱的组织免受外源性毒物的影响。在敲除 Mdr1a/1b P-糖蛋白基因的小鼠,P-糖蛋白可以明显抑制几种口服抗癌药物的吸收;基因敲除鼠口服紫杉醇的 AUC 是野生鼠的 6 倍。P-糖蛋白抑制剂伐司朴达(valsopodar),elacridar 和环孢素(ciclosporin)可明显阻止 P-糖蛋白在肠道的功能^[7],提高药物的生物利用度,增加血浆浓度以达到治疗效果。Ciclosporin 与口服紫杉醇的 II 期临床实验发现,联合用药在肺癌和胃癌中具有临床效果。

多西他赛(Docetaxel)是弱的 P-糖蛋白底物,其

有限的口服生物利用度主要是由于肠道和肝脏中 CYP3A4 调节的首过代谢导致。当口服多西他赛与 CYP3A4 抑制剂 ritonavir(利托那韦,抗病毒药,对 P-糖蛋白抑制较弱)联合应用时,多西他赛的血浆药物浓度提高 50 倍^[8]。

拓朴替康(topotecan)难以口服也是由于生物利用度变异较大(30%~44%),使用最大耐受量时与标准的静脉注射方法相比,中性粒细胞减少的可能性更大。Maliepaard 等的研究发现,拓朴替康与 BCRP 存在高亲和力,在 BCRP 过表达细胞中可以减少拓朴替康的生物利用度。在临床研究中,患者接受口服 1.0mg/m² 拓朴替康与 elacridar (BCRP 抑制剂)1g 联合应用,口服的生物利用度从 40%明显上升至 97.1%,个体间的变异也从 17%减少到 11%^[9]。

几个对 P-糖蛋白抑制剂逆转 MDR 的研究中,发现 valspodar 与阿霉素联合应用可明显提高阿霉素的 AUC 和其代谢产物(doxorubicinol)的浓度;但结果尚未在临床中得到证实。

2.2 分布

使用脂质体的载体对药物进行包装可以明显减少药物的分布容积。对于阿霉素,包装后可以改变其毒副作用。

抗癌药物也可以与多种血液成分结合,如白蛋白、 α_1 -酸糖蛋白、脂蛋白、免疫球蛋白和红细胞。未结合的药物被认为是具有生物活性的部分,可以离开循环系统达到治疗组织靶点。然而,由于血液中游离药物向低浓度部位的置换不仅使药物向靶组织移动,也会导致肾脏排出增加,所以难以评估药效学的影响。细胞毒性药物具有很高的蛋白结合能力,如紫杉醇和 Vp-16,可能与其他蛋白结合药物如华法林(warfarin)存在潜在的相互作用。

2.3 代谢

肝脏 CYP 系统是药物代谢的主要位置,也是药物相互作用发生的位置。对于口服药物,消化道壁的 CYP3A 也可能是主要的药物-药物、药物-外源物质相互作用的调节因素之一。很多抗癌药物由 CYP3A4 系统清除,因此,抗癌药物之间,与非细胞毒性药物之间,只要通过相同的 CYP 系统,均存在药物间相互作用。所以细胞毒药物(CITX,异环磷酰胺和紫杉醇类),与其他 CYP3A4 代谢药物联合,如苯二氮䓬类、抗真菌药、HIV 蛋白酶抑制剂、抗组胺药、免疫抑制剂和抗惊厥药物,存在明显危险性。

CITX 是前体药物,在体内由 CYP2B6 和 CYP3A4 代谢形成 4-羟基 CITX 才具有细胞毒活性。CITX 与噻替派高剂量联合时,噻替派抑制 CITX 向 4-羟基 CITX 转化,降低 4-羟基 CITX 的药物浓度^[10]。

阿霉素和长春碱由 CYP2D6 代谢。当与选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂、三环类抗抑郁药、抗心律失常药物合用可能发生相互作用。已报道 2 例急性淋巴瘤细胞白血病患者中,长春新碱与依曲康唑联合时出现严重的神经副作用^[11]。

除了同时给药外,序贯给药也会影响药代动力学相互作用。在 I 期实验中,紫杉醇(110mg/m²~200 mg/m²)和顺铂(50mg/m²~75mg/m²)逐渐增加剂量和序贯给药,紫杉醇在顺铂之后将出现明显的骨髓抑制,这是由于顺铂影响参与紫杉醇代谢的 CYP 酶,导致紫杉醇的清除减少 25%。

大多数 CYP 同工酶可以由皮质醇和抗惊厥药物诱导。抗惊厥药物可以改变抗癌药物拓扑替康的药代动力学。地塞米松预处理的大鼠会减轻或消除抗癌药物 trabectedin 导致的肝脏组织学改变和生化表现,因为地塞米松在提前使用时,能诱导 CYP 同工酶。地塞米松在 trabectedin 使用 24h 前给药有效,但同时给药无保护作用^[12]。地塞米松有多种药理学作用,但与其他药物相互作用的机制和临床意义仍需要进一步研究。

自身诱导是指某些药物可以诱导自身的代谢酶,如 oxazaphosphorine 和噻替派,因此被认为是单药的相互作用。然而,当噻替派与 CTX (oxazaphosphorine 的一种)联合使用时,噻替派抑制 CTX 向 4-羟基 CTX 转化,导致药理作用复杂化^[13]。

口服抗凝药物与抗癌药物联合应用时也存在相互作用,如华法林(warfarin)与 5-Fu,卡培他滨,紫杉醇,异环磷酰胺,mesna,Vp-16 和卡铂。即使小剂量(1mg/d)华法林以预防导管导致的血栓形成时,也会导致出血危险性^[14],尤其是患者使用 5-Fu、亚叶酸和奥沙利铂。新的磺胺类抗癌药物 indisulam 抑制 CYP2C9(香豆酸类药物的主要代谢酶),导致香豆酸类药物具有更高的 AUC 值和危险性。因此,抗凝药物与化疗联合时应该密切监测患者的血液凝固参数。

在日本,15 个患有单纯疱疹的癌症患者死于口服 tegafur 和抗病毒药 sorivudine(奈利夫定)联合应用。患者存在明显 5-Fu 过量的典型症状,如腹泻、黏膜炎、白细胞减少、血小板减少。对大鼠的药理学研究发现,血浆、骨髓、肝脏和小肠均有较高的 5-Fu 浓度,所有动物均在 10 天内死亡,单独接受 tegafur 或 sorivudine 的大鼠能成活 20 天后,未见明显毒性症状。进一步研究发现^[15],sorivudine 在肠道转化为(E)-5-(2-bromovinyl)尿嘧啶,不可逆地抑制二氢嘧啶脱氢酶的作用,此酶为 5-Fu 代谢的关键酶。

2.4 清除

大多数抗癌药物是通过代谢清除。而铂类化合物和 MIX 主要由肾脏的肾小球滤过和肾小管分泌,因此药物间的相互作用可能导致肾脏的损伤。丙磺舒、水杨酸、甲氧苄啶和 sulphamethoxazol 可以增加 MIX 的血浆浓度达到毒性水平。NSAID 与 MIX 和顺铂联合时会导致致命的毒性。低剂量的 MIX(15mg,1 周/次)与泮托拉唑(20mg/d)联合使用时,有患者出现严重的肌痛和骨痛^[16]。当泮托拉唑被雷尼替丁替代后,此症状会消失;但重新使用泮托拉唑后症状又会出现。这是由于血浆 7-羟基 MIX 浓度增加 70%。虽然 4 个研究提示苯并咪唑类药物,如泮托拉唑,干扰 BCRP 和 MRP2 调节的 MIX 转运,但具体机制尚不清楚。顺铂会改变锂盐和 topotecan 肾脏的清除率,而增加毒性,如骨髓抑制等。

3 药效学相互作用

药代动力学相互作用不一定有重要的临床意义,但两个不存在药代动力学相互作用的药物,能够以相加、协同或拮抗的方式在药效学上存在相互作用(毒性或抗肿瘤作用)。如 DDP 和吉西他滨,DDP 与拓扑替康联合存在协同细胞毒作用^[17],同样,结肠癌患者中,5-Fu 与 leucovorin 联合比单独使用 5-Fu 具有更高的治疗反应率,提示 5-Fu 的细胞毒作用可以被 leucovorin 进行生物化学修饰。原因是 5-Fu-29 脱氧嘧啶单磷酸、N5,N10-methylenetetrahydrofolate 和胸苷酸合成酶三者形成复合物(此复合物抑制 DNA 合成),使用 leucovorin 可以增加 N5,N10-methylenetetrahydrofolate 的细胞内浓度,增加复合物的稳定性,提高 5-Fu 的疗效。

值得提出的是,一个化疗方案中,可能存在上述多种形式的药物相互作用。如卡铂与紫杉醇联合治疗肺癌患者,不仅含有卡铂和紫杉醇,还包括 25ml 乙醇,25ml 聚氧乙烯蓖麻油,为了预防过敏反应,使用地塞米松、氯马斯汀(clemastine,抗组胺药)、西米替丁以及使用格拉司琼作为止吐剂,其各种药物相互作用见表 1^[7]。

OTC(over the counter),如维生素、NSAID、替代(草药)医学、营养支持和食物当与化疗联合时的危险性也是关注的内容之一。然而,对于这种相互作用的危险性的认识不足,常会导致患者和医生可能面临突然的、难以预料的严重毒副作用。大剂量维生素 C 与大剂量 MIX 联用时,会导致急性肾功能不全。由于 MIX 的代谢产物 7-羟 MIX,是非水溶

表 1 卡铂和紫杉醇方案潜在的药理学、药代动力学和药效学相互作用

药 物	剂 量	作 用	相 互 作 用
紫杉醇	300mg	CYP3A4 和 CYP2C8 底物, P-糖蛋白和 BCRP 底物	药代动力学
乙醇	25ml	不可逆的 CYP 抑制	药代动力学
聚氧乙烯蓖麻油	25ml	乳化剂, 微离子的形成, P-糖蛋白抑制剂	药理学
地塞米松	2×20ng	CYP诱导剂, CYP3A4 底物	药代动力学
Clemastine	2mg	镇静(还与乙醇有特殊相互作用)	药效学
西米替丁	50mg	抑制 CYP3A4 和乙醇脱氢酶	药代动力学
卡铂	550mg	血小板减少(还与紫杉醇有特殊相互作用)	药效学
格拉司琼	1mg	CYP3A3 和 CYP3A4 底物	药代动力学

性,在低 pH 条件下进入肾小管,导致 MIX 不能从肾脏排除,出现致死性毒副作用。St John's Wort(圣约翰草,也称为 *Hypericum perforatum*,贯叶连翘)^[18],一种常见的草药成分,作为抗抑郁药物。Mathijssen 等发现 5 个不同类型的癌症患者接受静脉内 350/(ng·m²)的伊立替康,与 St John's Wort(900mg,1 天 1 次口服,共 18 天)联合或不联合,在 St John's Wort 组,伊立替康的活性产物 SN-38 浓度降低 42%,而在非 St John's Wort 组有更严重的骨髓抑制作用,提示伊立替康不应与 St John's Wort 联合使用。St John's Wort 的提取物可以诱导肝药酶和 P-糖蛋白,与其他药物存在相互作用,如抗病毒药物 nevirapine(奈韦拉平)。

4 展 望

为了获得最大的治疗效果,需要收集更多的关于药物间相互作用的临床和理论上的资料。新的研究技术在此方面已经发挥巨大作用,如表达人类药物代谢酶的转基因小鼠作为研究药物间相互作用的模型,计算机辅助分析进行定量和定性预计药物间相互作用^[19]。

参考文献：

[1] Lam MSH, Ignoffo RJ. A guide to clinically relevant drug interactions in oncology[J]. J Oncol Pharm Pract, 2003, 9 (2): 45-85.

[2] Verschraagen M, Kedde MA, Hausheer FH, et al. The chemical reactivity of BNP7787 and its metabolite mesna with the cytostatic agent cisplatin: comparison with the nucleophilic thiosulfate, DDTC, glutathione and its disulfide GSSG[J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2003, 51 (6): 499-504.

[3] Gabison A, Shmeeda H, Barenholz Y. Pharmacokinetics of pegylated liposomal doxorubicin: review of animal and human studies[J]. Clin Pharmacokinet, 2003, 42(5): 419-436.

[4] Vaishampayan U, Parchment RE, Jasti BR, et al. Taxanes: an overview of the pharmacokinetics and pharmacodynamics[J]. Urology, 1999, 54 (Suppl 6A): 22-29.

[5] Danesi R, Innocenti F, Fogli S, et al. Pharmacokinetics

and pharmacodynamics of combination chemotherapy with paclitaxel and epirubicin in breast cancer patients [J]. Br J Clin Pharmacol, 2002, 53(5): 508-518.

[6] Kruijtzter CMF, Beijnen JH, Schellens JHM. Improvement of oral drug treatment by temporary inhibition of drug transporters and/or cytochrome P450 in the gastrointestinal tract and liver: an overview [J]. Oncologist, 2002, 7(6): 516-530.

[7] Beijnen JH, Schellens JH. Drug interactions in oncology [J]. Lancet Oncology, 2004, 5: 489-496.

[8] Bardelmeijer HA, Ouweland M, Buckle T, et al. Low systemic exposure of oral docetaxel in mice resulting from extensive first-pass metabolism is boosted by ritonavir [J]. Cancer Res, 2002, 62(21): 6158-6164.

[9] Kruijtzter CMF, Beijnen JH, Rosing H, et al. Increased oral bioavailability of topotecan in combination with the breast cancer resistance protein and P-glycoprotein inhibitor GF120918[J]. J Clin Oncol, 2002, 20(13): 2943-2950.

[10] Huitema ADR, Kerbusch T, Tibben MM, et al. Reduction of cyclophosphamide-bioactivation of thioTEPA: critical sequence-dependency in high-dose chemotherapy regimens[J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2000, 46 (2): 119-127.

[11] Gillies J, Hung KA, Fitzsimons E, et al. Severe vincristine toxicity in combination with itraconazole[J]. Clin Lab Haematol, 1998, 20(2): 123-124.

[12] Van Kesteren Ch, De Vooght MM, Lopez-Lazaro L, et al. Yondelis (trabectedin, ET-743): the development of an anticancer agent of marine origin[J]. Anti-Cancer Drugs, 2003, 14(7): 487-502.

[13] Huitema ADR, Tibben MM. A mechanism-based pharmacokinetic model for the cytochrome P450 drug-drug interaction between cyclophosphamide and thioTEPA and the autoinduction of cyclophosphamide [J]. J Pharmacokinet Pharmacodyn, 2001, 28(5): 211-230.

[14] Masci G, Magagnoli M, Zucali PA, et al. Minidose warfarin prophylaxis for catheter-associated thrombosis in cancer patients: can it be safely associated with fluorouracil-based chemotherapy?[J]. J Clin Oncol, 2003, 21 (4): 736-739.

[15] Okuda H, Nishiyama T, Ogura Y, et al. Lethal drug interactions of sorivudine, a new antiviral drug, with oral 5-fluorouracil prodrugs[J]. Drug Metab Dispos, 1997, 25 (5): 270-273.

[16] Troger U, Stotzel B, Martens-Lobenhoffer J, et al. Severe myalgia from an interaction between treatments with pantoprazole and methotrexate[J]. BMJ, 2002, 324 (7352): 1497.

[17] Crul M, Van Waardenburg RC, Bocxe S, et al. DNA repair mechanisms involved in gemcitabine cytotoxicity and in the interaction between gemcitabine and cisplatin [J]. Biochem Pharmacol, 2003, 65(2): 275-282.

[18] Mathijssen RHJ, Verweij J, De Bruijn P, et al. Effects of St John's Wort on irinotecan metabolism [J]. J Natl Cancer Inst, 2002, 94(16): 1247-1249.

[19] Bonnabry P, Sievering J, Leemann Dayer P. Quantitative drug interactions prediction system (Q-DIPS)[J]. Clin Pharmacokinet, 2001, 40(9): 631-640.